

13308번 - 주유소

성공 서버태스크



5플래티넘 V

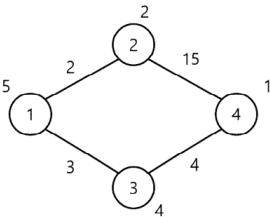
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	7566	2127	1348	24.940%

문제

어떤 나라에는 N 개의 도시가 있고, 각 도시는 1번부터 N 번까지 번호가 붙어 있다. 또, 서로 다른 두 도시를 양방향으로 직접 연결하는 M 개의 도로가 있다. 도로들은 서로 길이가 다를 수 있다. 도로 길이의 단위는 km 를 사용한다.

1번 도시에서 N 번 도시로 자동차를 이용하여 이동하려고 한다. 처음 출발할 때 자동차에는 기름이 없어서 주유소에서 기름을 넣고 출발하여야 한다. 기름 통의 크기는 무제한이어서 얼마든지 많은 기름을 넣을 수 있다. 도로를 이용하여 이동할 때 1km 마다 1리터의 기름을 사용한다. 각 도시에는 단 하나의 주유소가 있으며, 도시마다 주유소의 리터당 가격은 다를 수 있다. 가격의 단위는 원을 사용한다.

예를 들어, 이 나라에 다음 그림처럼 4개의 도시와 4개의 도로가 있다고 하자. 원 안에 있는 숫자는 도시의 번호, 원 옆에 있는 숫자는 그 도시에 있는 주유소의 리터당 가격이다. 도로 옆에 있는 숫자는 도로의 길이를 표시한 것이다.



1번 도시에서 출발할 때 7리터의 기름을 넣고 그 기름으로 4번 도시까지 (3번 도시를 거쳐) 이동하면 총 비용은 35원이다. 만약 1번 도시에서 출발할 때 3리터의 기름을 넣고($3 \times 5 = 15$ 원) 3번 도시로 이동한 다음, 다시 3번 도시에서 4리터의 기름을 넣고($4 \times 4 = 16$ 원) 4번 도시에 도착하면 총 비용은 31원이다. 또 다른 방법으로 1번 도시에서 2리터의 기름을 넣고($2 \times 5 = 10$ 원) 2번 도시로 이동하여, 2번 도시에서 9리터의 기름을 넣고($9 \times 2 = 18$ 원) 1번과 3번 도시를 거쳐 4번 도시에 도착하면 총 비용은 28원이다.

각 도시에 있는 주유소의 기름 가격과, 각 도로들의 길이를 입력으로 받아 1번 도시에서 N 번 도시로 이동하는 최소의 비용을 계산하는 프로그램을 작성하시오.

입력

표준 입력으로 다음 정보가 주어진다. 첫 번째 줄에는 도시의 수와 도로의 수를 나타내는 정수 $N(2 \leq N \leq 2,500)$ 과 정수 $M(1 \leq M \leq 4,000)$ 이 주어진다. 다음 줄에 각 도시 주유소의 리터당 가격이 도시 번호 순서대로 N 개의 자연수로 주어진다. 리터당 가격은 1 이상 2,500 이하의 자연수이다. 그 다음 M 개의 줄 각각에 하나의 도로에 대한 정보가 세 개의 자연수로 주어지는데, 처음 두 개의 자연수는 도로가 연결하는 두 도시의 번호이며, 세 번째 자연수는 도로의 길이이다. 도로의 길이는 1 이상 2,500 이하의 자연수이다. 한 쌍의 도시를 연결하는 도로는 최대 하나만 존재한다. 임의의 도시에서 다른 임의의 도시로 도로들을 이용하여 이동할 수 있는 방법이 항상 존재한다.

출력

표준 출력으로 1번 도시에서 N 번 도시로 가는 최소 비용을 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	18	$2 \leq N \leq 10$

번호	배점	제한
2	15	$M = N - 1$ 이다. 1번과 2번 도시가 도로로 연결, 2번과 3번 도시가 도로로 연결, 이런 식으로 $N - 1$ 번과 N 번 도시가 도로로 연결된다. 입력의 도로 정보는 위의 순서로 주어지며, 한 줄에 작은 도시 번호가 먼저 나오도록 주어진다.
3	16	모든 주유소의 리터당 가격은 1원이다.
4	24	$2 \leq N \leq 500$
5	27	원래의 제약조건 이외에 아무 제약조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
4 4
5 2 4 1
3 1 3
1 2 2
4 3 4
2 4 15
```

예제 출력 1 복사

```
28
```

예제 입력 2 복사

```
4 3
5 2 5 2
1 2 2
2 3 3
3 4 1
```

예제 출력 2 복사

```
18
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2016 (/category/357) > 고등부 (/category/detail/1524) 2번

- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju), sait2000 (/user/sait2000)

알고리즘 분류

- Dynamic Programming (/problem/tag/25)
- Graph Theory (/problem/tag/7)
- Shortest Path (/problem/tag/215)
- Dijkstra's (/problem/tag/22)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.